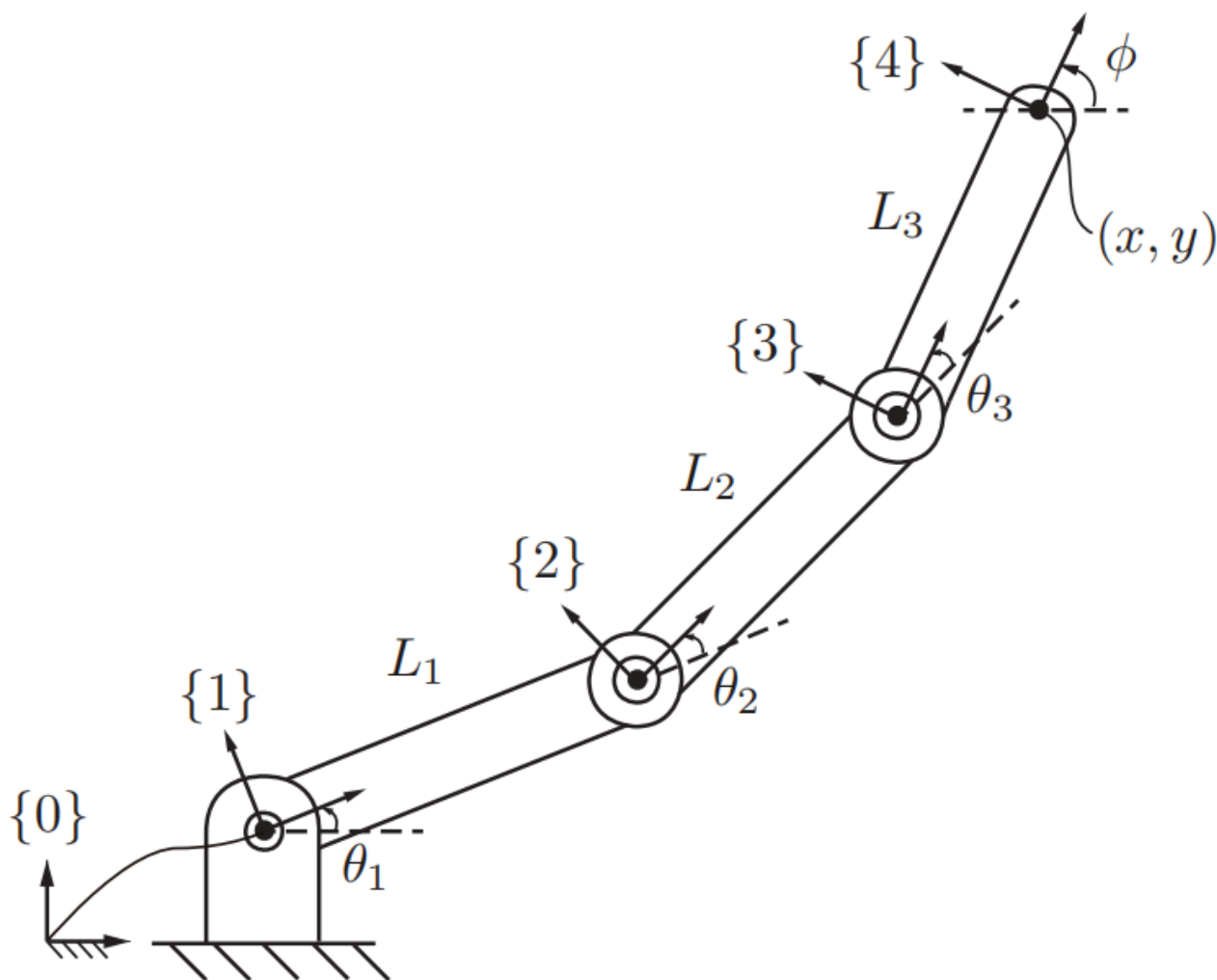


第四章 正向运动学

要干什么？简单来说，对于一个机械，给定结构参数以及关节变量（例如角度、位移等），计算其末端相对于基座的位姿。

先用一个简单例子建立直观认识。注意：下图中 $\{0\}$ 坐标系的原点与 $\{1\}$ 坐标系重合，这里只是为了看得清楚。



【图片：平面三连杆机械臂及坐标系 $\{0\}$ 至 $\{4\}$ ；连杆长度为 L_1 、 L_2 、 L_3 ，关节角为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 ，末端位置为 (x, y) ，方向角为 ϕ 。】

显然，我们可以用简单的三角学关系和角度关系求出机械臂末端（即 $\{4\}$ 坐标系）的位姿：

$$\begin{aligned}x &= L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3), \\y &= L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3), \\ \phi &= \theta_1 + \theta_2 + \theta_3.\end{aligned}$$

但是，问题可能没有这么简单，例如从平面扩展到三维，或出现更多种类、更多数量的关节。下面介绍两种通用的正向运动学方法。

指数乘积公式 PoE

回顾上一章的刚体运动指数坐标表示法：

$$T = e^{[S]\theta}.$$

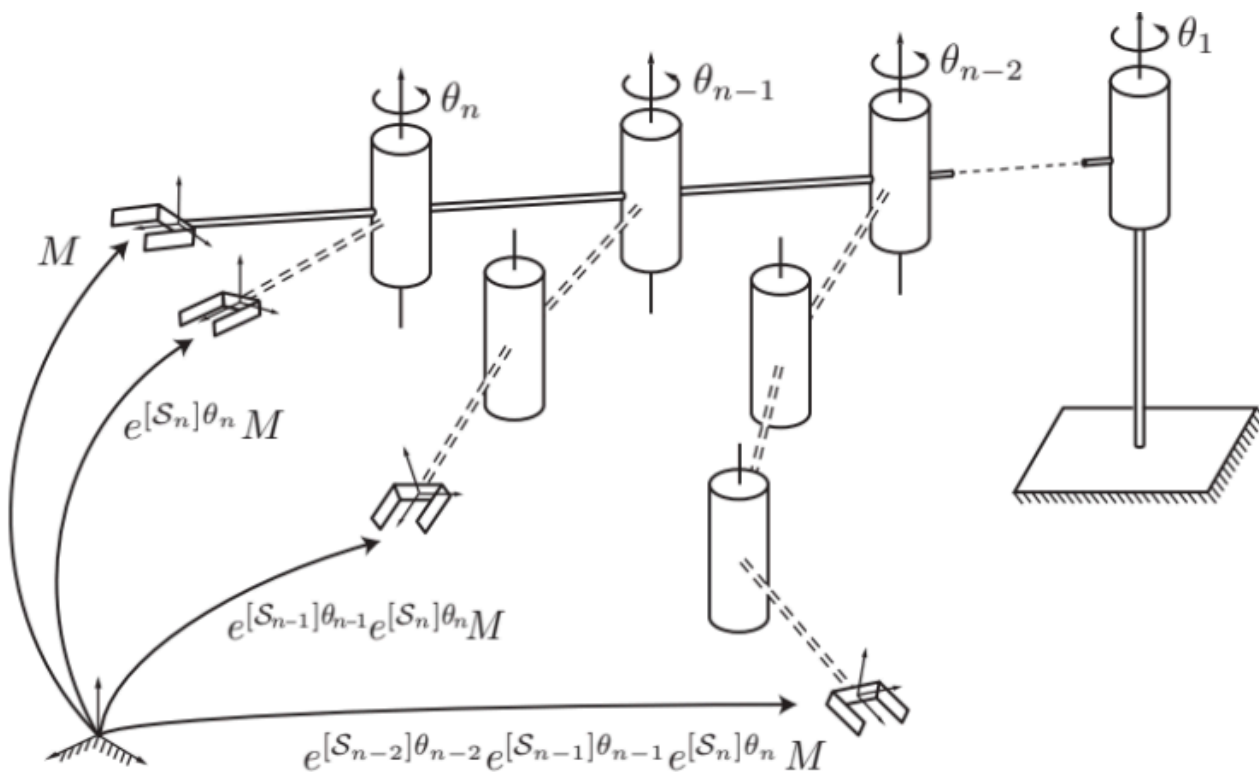
其中， T 是刚体运动后刚体系相对于固定系的刚体运动矩阵， $[S]$ 表示把刚体运动视为沿某轴作旋进运动时该轴的表示， θ 是旋进角度。

固定系相对于自身的刚体运动矩阵是四阶单位阵 I ，所以上式也可以写成 $T = e^{[S]\theta}I$ ，表示从 I 到 T 的变换。由此可以通过重复这一过程来表示整个机械臂的运动。

如下图所示，对于一个机械臂，可以人为设置一个初始状态 M ；这里的“状态”指相应参数下机械臂末端相对于固定系的位姿。然后一次只动一个关节：例如从最远端的 n 号关节开始，该关节的转轴表示为 $[S_n]$ ，转过角度 θ_n 后，机械臂末端的状态变为 $e^{[S_n]\theta_n}M$ 。

以此类推，把当前状态作为新的 M ，再运动 $n-1$ 号关节，直到运动完 1 号关节，得到：

$$T_{sb}(\theta) = e^{[S_1]\theta_1}e^{[S_2]\theta_2} \dots e^{[S_n]\theta_n}M.$$



【图片：机械臂从初始构型 M 出发，依次绕标记为 S_n 、 S_{n-1} 、 S_{n-2} 等的关节轴转动，并示出逐步累积后的末端构型。】

注意：这里所有量都以固定系为基准，包括 T 和 S 。

也可以把转动轴 S 改写为以机械臂末端坐标系为基准的版本 B 。对于第 i 个轴，有：

$$[B_i] = M^{-1}[S_i]M.$$

代入固定系下的 PoE 公式：

$$T_{sb}(\theta) = e^{[S_1]\theta_1} e^{[S_2]\theta_2} \dots e^{[S_n]\theta_n} M.$$

得到：

$$T_{sb}(\theta) = M e^{[B_1]\theta_1} e^{[B_2]\theta_2} \dots e^{[B_n]\theta_n}.$$

注意：换成以机械臂末端坐标系为基准后，记号仍然是 T_{sb} ，不是 T_{bs} ； S 和 B 本质上是同一条转动轴，只是参考系不同，因而描述不同。

D-H 方法

简单介绍一下另一种方法：D-H。它的思想和 PoE 有点像，也是一个关节接一个关节地传递。

仍以这个图为例，给每个关节都加上一个坐标系，并采用如下命名：固定坐标系为 0，第 i 个关节的坐标系为 i 。

要求机械臂末端状态，也就是第 n 个关节参考系相对于固定系的位姿 T_{0n} 。通过每个关节的状态（例如第 i 个关节），可以得到相邻坐标系之间的刚体运动转移矩阵 $T_{i,i+1}$ ，依次得到 T_{01} 、 T_{12} 、 T_{23} 、...、 $T_{n-1,n}$ 。把它们相乘，即：

$$T_{01}T_{12}T_{23}\dots T_{n-1,n} = T_{0n}.$$

